

Lifetime-Engineered Divided-Body SOI Single-Transistor Latch에서의 두 단계 래치: 소자 수준 직렬 STL 구현과 *hole balance* 기반 메커니즘 분석

Yeseul Seo

Abstract—SOI single-transistor latch (STL)는 *floating body*의 *impact ionization*과 기생 *bipolar junction transistor* (BJT)의 양의 되먹임으로 Id-Vd에 급격한 *latch*와 *hysteresis*를 보인다. 본 연구는 두 개의 STL을 직렬로 연결한 회로를 소자 하나로 구현하여 래치가 두 번 일어나는 소자를 Silvaco ATLAS 2D TCAD로 설계하였다. Body 도핑 *split*, Si 두께 *split*, *split gate*만으로는 *hole quasi-Fermi level*이 body 전체에서 이어져 래치가 한 번만 일어났다. n^+ island로 body를 물리적으로 나누어도 두 STL이 직렬 제약(*series constraint*)과 가로 $p-n^+-p$ 정공 결합 때문에 동시에 래치하였다. 섬을 저항(R_{tap})으로 접지하고 섬의 *carrier lifetime*을 1 ps로 줄여 두 결합을 모두 끊자, *drift-diffusion* (DD) *MixedMode* 계산에서 2.25 V(오른쪽 STL)와 3.30 V(왼쪽 STL)에 두 번의 급격한 래치가 *hysteresis*와 함께 나타났다. .str 스냅샷의 *hole balance* 분석으로, 각 래치가 그 STL의 drain 쪽 *impact ionization* 정공이 재결합을 이겨 *source-body barrier*가 무너지는 순간임을 보였다. Si *lifetime*을 10^{-8} s로 줄이면 *holding current*가 올라가 래치가 0.04 V 안에서 급격히 꺼지며, 섬 위치를 L_g 의 60%로 옮기면 두 *hysteresis loop*가 1.1 V 간격으로 완전히 분리된다. 86개 *split*으로 두 래치를 독립적으로 조절하는 설계 손잡이를 정리하였다. 에너지 균형(*hydrodynamic*, *hcte*) 모델에서는 오른쪽 drain 접합의 전자 온도 폭주로 3.6–5.3 V에서 계산이 멈추어, 두 번째 래치는 DD 결과로 제시한다.

Index Terms—Single-transistor latch (STL), silicon-on-insulator (SOI), floating body, impact ionization, parasitic bipolar transistor, multi-level latch, carrier lifetime engineering, TCAD.

I. 서론 (INTRODUCTION)

FLOATING-body SOI MOSFET은 drain 쪽 *impact ionization*으로 생긴 정공이 body에 쌓여 body-source 접합을 순방향으로 만들고, 기생 *lateral NPN BJT*가 커지면서 전자 주입이 다시 *impact ionization*을 늘리는 양의 되먹임을 가진다. 이 되먹임이 1을 넘는 drain 전압에서 전류가 수자리 급격히 뛰는 *latch-up*이 일어나고, 내려올 때는 더 낮은 전압에서 꺼지는 *hysteresis*가 생긴다. 이 동작을 이용하는 *single-transistor latch* (STL)는 *capacitorless memory*, *bistable resistor* [1], *integrate-and-fire neuron* [2] 등으로 연구되어 왔다. 이 응용들은 대부분 두 상태(off/on)만 사용한다. 한 소자 안에서 상태를 세 개 이상으로 늘릴 수 있다면 *multi-level memory*나 다단 문턱 *neuron*에 쓸 수 있다.

본 연구의 목표는 두 STL을 직렬로 연결한 회로(Fig. 2)를 소자 하나로 만드는 것이다. 즉 Id-Vd에 래치가 두 번 나타나 세 상태(I, II, III)를 갖는 SOI 소자이다. 처음 시도한 *body doping split*, Si 두께 *split*, *split gate*는 모두 래치가 한 번이

TABLE I

기준 소자 변수 (덱: 1001/TAP/MM_TAPT_ISL_W30LK_L6_R7_R1E7_UD75S_MF_DD_W05_VGM0P2.IN)

기호	의미	값
$L_g, L_{S/D}$	gate 길이, S/D 길이	300, 500 nm
T_{si}, t_{ox}, T_{box}	Si, gate oxide, BOX 두께	50, 20, 200 nm
$N_{A,L}, N_{A,R}$	왼쪽/오른쪽 p-body 도핑	$6 \times 10^{17}, 7 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$
$W_{IS}, N_{D,IS}$	island 폭, 도핑	30 nm, 10^{20} cm^{-3}
τ_{isl}, τ_{Si}	island / Si SRH lifetime	1 ps, 10^{-7} s
R_{tap}	island-GND 저항	10 M Ω
V_G , sweep	gate, drain ramp	-0.2 V, 0.7 V/ms
width	소자 폭	0.5 μm

었다. 본 논문은 그 원인을 하나씩 확인하며 구조를 바꾼 과정(Section III, 7단계), 최종 소자의 두 단계 래치(Section IV), .str 기반 메커니즘(Section V), 86개 DD *split*의 변수별 Id-Vd와 설계 손잡이(Section VI), *hcte* 수렴 실패를 포함한 모델 한계(Section VII)를 차례로 기술한다. 부록에 모든 *split*의 수치를 실었다.

II. 소자 구조와 시뮬레이션 방법 (DEVICE AND METHODOLOGY)

A. 기준 소자

Table I에 기준 소자 변수를 정리하였다. $L_g = 300 \text{ nm}$, $T_{si} = 50 \text{ nm}$, $t_{ox} = 20 \text{ nm}$, $T_{box} = 200 \text{ nm}$, $S/D n^+ 10^{20} \text{ cm}^{-3}$ 이며, $V_G = -0.2 \text{ V}$ 로 채널을 닫은 상태에서 drain 전압을 올린다. 채널 가운데 30 nm 폭 n^+ island가 body를 왼쪽 STL(source-island)과 오른쪽 STL(island-drain)로 나눈다. Island는 BOX를 관통하는 n^+ via로 바닥의 *tap* 전극에 연결되고, 회로의 R_{tap} 을 거쳐 접지된다. Island와 via의 *carrier lifetime*은 $\tau_{isl} = 1 \text{ ps}$ 이다. 소자의 .str에서 직접 그린 구조는 저장소의 docs/fig/struct_14_main_L6.png에 있다.

B. 물리 모델과 수치 방법

모델은 bgn, consrh, conmob, fldmob, fermi, trap.tunnel, bbt.std와 Selberherr *impact ionization* (impact selb) [3]이다. 두 가지 *transport*를 사용하였다: 에너지 균형(*hcte*)과 *drift-diffusion* (DD) [4]. 래치는 S자 I-V(negative differential resistance)를 만들어 정상상태 전압 sweep이 접힘점에서 수렴하지 않는다. 그래서 drain을 0.7 V/ms로 올렸다 내리는 *transient ramp*를 사용하였다. 실제 시간 동역학이 불안정 가치를 건너가므로 래치와 *hysteresis*가 바로 나온다. 10배 빠른 ramp(7 V/ms)에서는 래

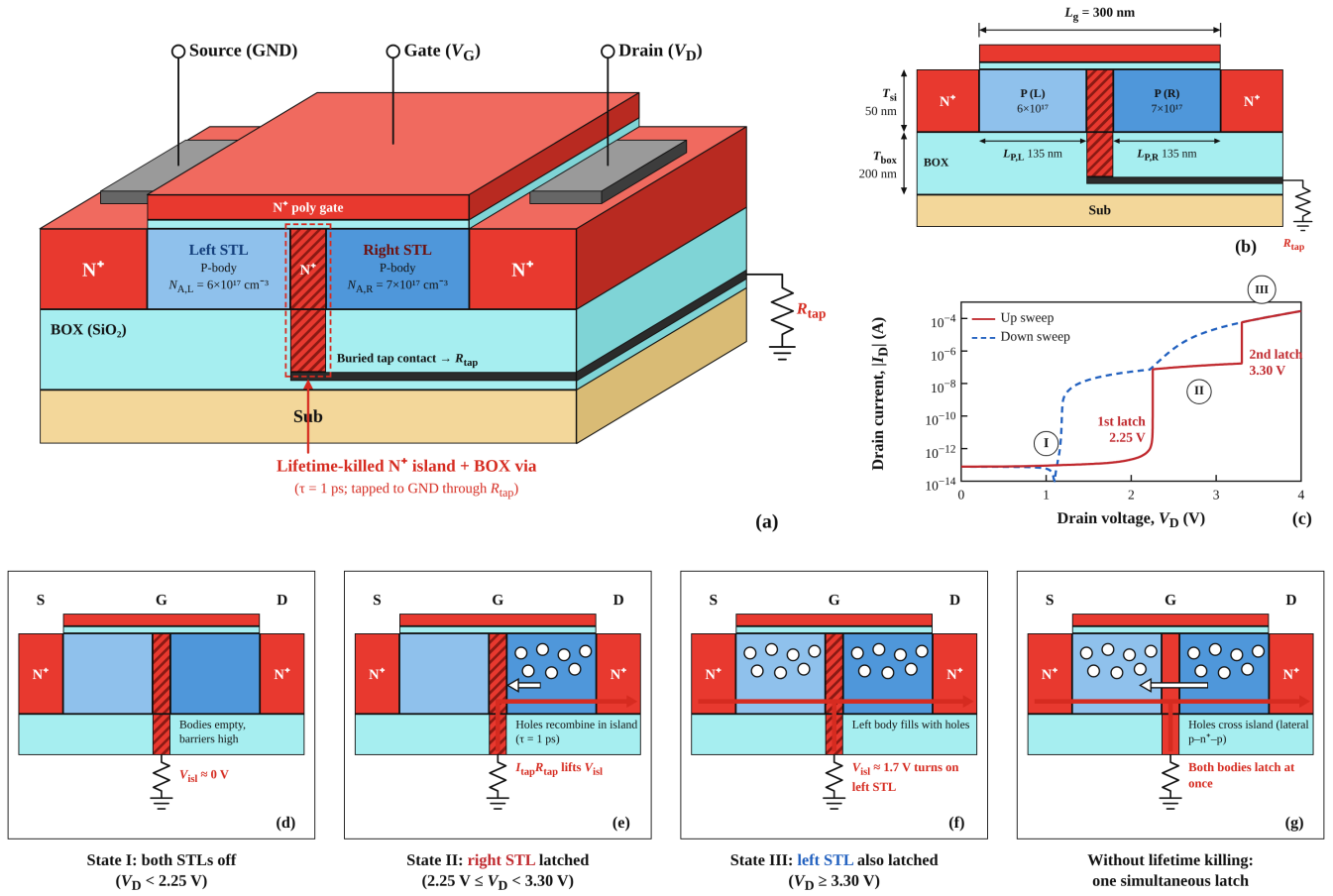


Fig. 1. 제안 소자와 동작 원리. (a) 왼쪽 STL(p-body 6×10^{17})과 오른쪽 STL(p-body 7×10^{17}) 사이의 lifetime-killed n^+ island를 BOX 관통 via와 R_{tap} 으로 접지한다. (b) 단면과 치수. (c) Id-Vd의 두 래치(I→II 2.25 V, II→III 3.30 V). (d)–(f) 각 상태의 body 정공. (g) 섬 lifetime을 줄이지 않으면 정공이 섬을 건너 두 body가 동시에 래치한다. 그림: docs/fig/paper/fig1_concept.png; (c)의 데이터: 1007_ddsplit/DDS_BASE.log_tr.log.

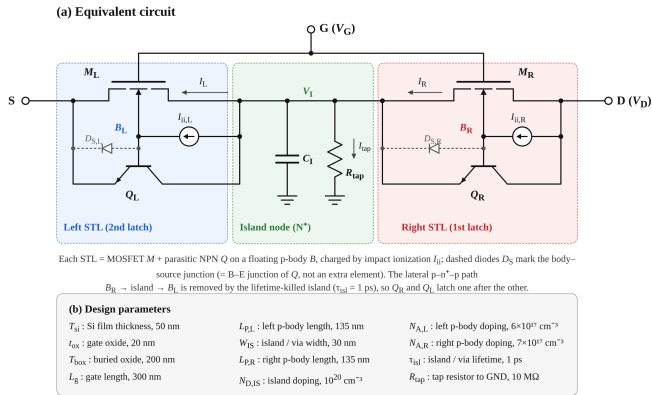


Fig. 2. (a) 등가 회로: 각 STL = MOSFET + floating body 위의 기생 NPN, impact ionization 전류원 I_{ii} 로 body가 충전된다. Island 노드 V_I 는 R_{tap} 으로 접지되어 오른쪽 STL의 source이자 왼쪽 STL의 drain이 된다. (b) 설계 변수. 그림: docs/fig/paper/fig2_equivalent_circuit.png.

치 전압이 0.1 V 밀려 준정적이 아니므로 0.7 V/ms를 유지하였다. 최종 계산은 **MixedMode**로 하였다. 소자 구조와 V_G 상태를 .str로 저장한 뒤 회로의 전압원, R_{tap} , (필요하면) drain 직렬 저항에 연결한다. MixedMode는 소자 단독 계산

과 전류가 4자리까지 일치하면서 약 20배 빨랐다. 오른쪽 drain 접합은 1 nm 격자를 사용하였다.

래치 판정. 같은 인가 전압(2 mV 이내)에서 경로 전류가 1자리 넘게 변하고 실제 전류 수준(왼쪽 $|I_S| > 10^{-7} \text{ A}$, 오른쪽 $|I_{tap}| > 10^{-9} \text{ A}$)에 닿으면 래치로 정의하였다. 수치 오류와는 time step 붕괴, KCL 잔차, 내부 상태 변화, gate 변위 전류로 구별하였다 (Section VII).

III. 구조의 진화: 왜 래치가 한 번이었나

이 절은 래치를 두 번 열기까지 시도한 구조를 순서대로 기술한다. 각 단계는 **목적** → **방법** → **문제** → **해결**의 흐름을 따른다. 요약은 Fig. 3, 각 단계의 상세 데이터는 Fig. 4–12에 있다.

A. Body 도핑 split

목적. Body 왼쪽/오른쪽 도핑이 다른 두 영역의 래치 전압이 달라 Id-Vd에 래치가 두 번 나올 것이라 기대하였다. **방법.** 균일 5×10^{17} STL을 기준으로 (i) 소농도차 split($L/R = 4.8\text{--}5.4 \times 10^{17}$, 4–12%), (ii) 대농도차 split(평균 약 5×10^{17} , 비율 2.3/4/10배, 고도핑을 drain 쪽 또는 source 쪽)을 계산하였다. **결과.** 모든 경우 래치가 한 번이었다 [Fig. 4]. 소농도차는 균일 소자($V_{LU} = 3.86$, $V_{LD} = 3.51 \text{ V}$)와 $\pm 0.15 \text{ V}$ 이내로 같았다. 대농도차에서는 고도핑 방향과 비율이 래치 창

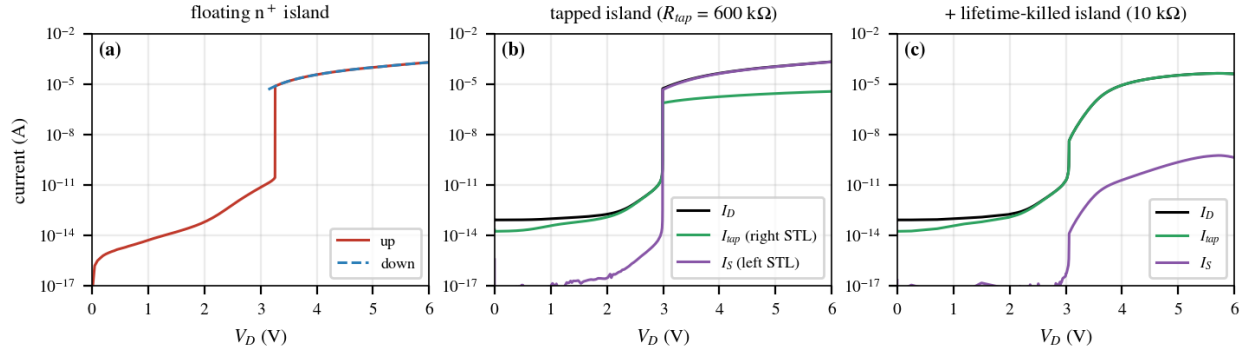


Fig. 3. 구조 변경에 따른 래치. (a) Floating n^+ island: 두 STL이 3.26 V에서 함께 래치. (b) $R_{tap} = 600 \text{ k}\Omega$ 로 접지한 island: 오른쪽(I_{tap})과 왼쪽(I_S)이 2.99 V에서 동시에 점프(가로 PNP 결합). (c) Island lifetime 1 ps: 오른쪽 STL만 래치하고 왼쪽은 꺼진 채 유지. 데이터: (a) 0928/ISL_W30_L3_R7.log, (b) 1001/tap/TAPT_ISL_W30_L3_R7_R3e5_VGm0p2.log, (c) 1001/tap/TAPT_ISL_W30LK_L3_R7_R1e4_UD6S_VGm0p2_extract.dat. 코드: paper/make_figs.py.

을 조절하였다. Drain 쪽 고도핑(L3 R7)은 $V_{LU} = 3.67$, 창 0.35 V로 균일 소자보다 낮아지고, source 쪽 고도핑은 L7 R3에서 4.89/3.88 V(창 1.01 V), L8 R2에서 5.76/4.11 V(창 1.66 V)로 올라갔다. L2 R8, L1 R10은 S자 I-V의 접힘점에서 전압 sweep이 3.5 V에서 멈추었고, L10 R1은 6.9 V까지 래치가 없었다. **원인.** 전이 전후 EBD에서 *hole quasi-Fermi level*이 body 전체에서 하나로 이어져 있었다. p/p^+ 계단은 다수 캐리어(정공)를 막지 못하므로 두 영역의 body 전위가 따로 움직일 수 없다. 또 저농도 쪽이 drain 쪽이면 공핍되어 정공 저장소가 하나만 남는다. 결론적으로 body를 물리적으로 나누어야 한다.

B. 단일 body의 다른 분리 시도

도핑 외의 방법으로 두 body를 독립시킬 수 있는지 확인하였다 [Fig. 5]. (a) Body 아래쪽에 산화막 *notch*(폭 10–20 nm)를 넣어 두 정공 저장소를 나누고, 위쪽 얇은 Si *bridge*(두께 5–20 nm)로 전자 경로만 남겼다. 래치는 한 번($V_{LU} = 4.27\text{--}4.44 \text{ V}$)이며, bridge가 얇을수록 래치가 약해져 B05 W10은 연속적으로 켜졌다. (b) Si 두께를 좌우로 나눈 T_{si} split(20–50 nm)도 래치가 한 번이고 V_{LU} 가 3.8–4.1 V 사이에서만 움직였다. (c) Gate를 둘로 나눈 *split gate*에서는 두 번째 gate 전압 V_{G2} 가 래치 창을 0.36에서 1.18 V로 조절하였으나 역시 한 번이었다. (d) Source 쪽(S) 또는 drain 쪽(D)에 gate로 제어되는 n^- 영역(75–150 nm)을 둔 $n^+/n^-/p/n^+$ 구조는 n^- 장벽 붕괴가 래치와 별개의 단계로 나타나기를 기대하였으나, 래치는 한 번(2.4–3.2 V)이었다. 같은 시기 Id-Vg [Fig. 6]에서는 drain 쪽 고도핑(L3 R7)만 $V_D = 1 \text{ V}$ 에서 gate 방향 래치(up 1.390/down 1.335 V)를 보였고, 다른 도핑 배치는 연속적이었다.

C. Floating n^+ island: 직렬 제어

목적. 정공이 두 body 사이를 오가지 못하게 하면 두 body가 따로 래치할 것이다. **방법.** 채널 가운데에 폭 30 nm, 10^{20} cm^{-3} 의 n^+ island를 Si 두께 전체에 넣어 왼쪽 STL(source-island)과 오른쪽 STL(island-drain)을 만들었다. **결과.** 래치 전 두 body 전위는 -0.02 와 0.36 V 로 달라 분리 자체는 되었다 [Fig. 7(b)]. 그러나 L3 R7에서 3.26 V에 왼쪽 body, 오른쪽 body, island가 동시에 점프하였다. L5 R5, L7 R3은 sweep이 4.9–5.4 V에서 멈추었다. **원인.** 섬이 떠 있으면 오른쪽 STL의 전류가 반드시 왼쪽 STL을 지나야 한다(직렬 제약). 따라서 한쪽만 켜질 수 없다. 섬에 따로 빠져 나갈 전류 경로가 필요하다.

TABLE II

S자 I-V 접힘점에서의 계산 방법 비교 ($R_{tap} = 600 \text{ k}\Omega$; 텍: 1001/TAP/TAP*_ISL_W30_L3_R7_*.IN)

방법	결과
전압 sweep	2.934 V, $1.65 \times 10^{-11} \text{ A}$ 에서 정지
drain 직렬 $10^5 \Omega$	효과 없음 (pA에서 $IR \approx 0$)
전류 sweep	$2.3 \times 10^{-15} \text{ A}$ (0.69 V)에서 실패
전압→전류 제어	$4.3 \times 10^{-11} \text{ A}$ 에서 정지
transient ramp 0.7 V/ms	0→7→0 V 완주

D. Tapped island: transient ramp와 가로 PNP 결합

목적. 섬을 저항 R_{tap} 으로 접지하면 오른쪽 STL이 먼저 켜졌을 때 그 전류가 왼쪽을 거치지 않고 빠진다. 섬 전위 $I_{tap}R_{tap}$ 은 왼쪽 STL의 drain 전압이 되어 두 번째 래치를 일으킬 것이다. **방법.** 섬 아래 BOX를 n^+ via로 관통시키고 바닥 tap 전극에 contact resistance를 달았다. **문제 1: 접힘점 수렴.** 전압 sweep은 2.93 V, $1.6 \times 10^{-11} \text{ A}$ 에서 멈추었다. Drain 직렬 저항($10^5 \Omega$), 전류 sweep, 전압-전류 제어 전환도 모두 래치 전에 멈추었다 (Table II). Drain을 시간에 대해 0.7 V/ms로 올리는 transient ramp만이 0–7–0 V를 완주하였다. 실제 시간 동역학이 불안정 가지를 건너가므로 점프와 hysteresis가 바로 얻어진다. 이후 모든 계산은 이 방식이다. **문제 2: 동시 래치.** R_{tap} 을 600, 60, 10 $\text{k}\Omega$ 로 바꿔도 V_{LU} 는 모두 2.990 V였다 [Fig. 8(a)]. 섬 전위는 래치 후 R_{tap} 에 비례하여 올랐지만 [Fig. 8(b)], 점프 순간을 확대하면 [Fig. 8(c)] 오른쪽 body가 먼저 오르고 약 10 ns 뒤 왼쪽 body와 섬이 따라 올라 한 번의 점프 안의 순서에 불과하였다. **원인.** 오른쪽 p body– n^+ island(30 nm)–왼쪽 p body가 가로 PNP를 이룬다. 오른쪽에서 섬으로 들어간 정공이 얇은 섬을 재결합 없이 건너 왼쪽 body를 채운다.

E. 가로 PNP 결합 끊기: 섬 폭, top contact, lifetime

목적. 정공이 섬을 건너지 못하게 하면 오른쪽 STL만 혼자 래치할 것이다. **방법.** $R_{tap} = 10 \text{ k}\Omega$ 에서 세 가지를 비교하였다: 섬 폭 30→100 nm (W100), 섬 윗면 ohmic contact로 tap (C), 섬과 via의 SRH lifetime을 1 ps로 줄인 섬 (B). **결과** [Fig. 9]. W100은 1.66 V에서 서서히 켜지고, V_G 를 -1.2 V 까지 내려도 I_S 가 I_D 를 따라왔다. 정공이 100 nm 섬도 건넌다. C는 3.035 V에서 I_{tap} 과 I_S 가 함께 점프하였다. 정공이 5 nm 깊이 contact 아래로 지나가기 때문이다. **B**만 3.058 V에서 오

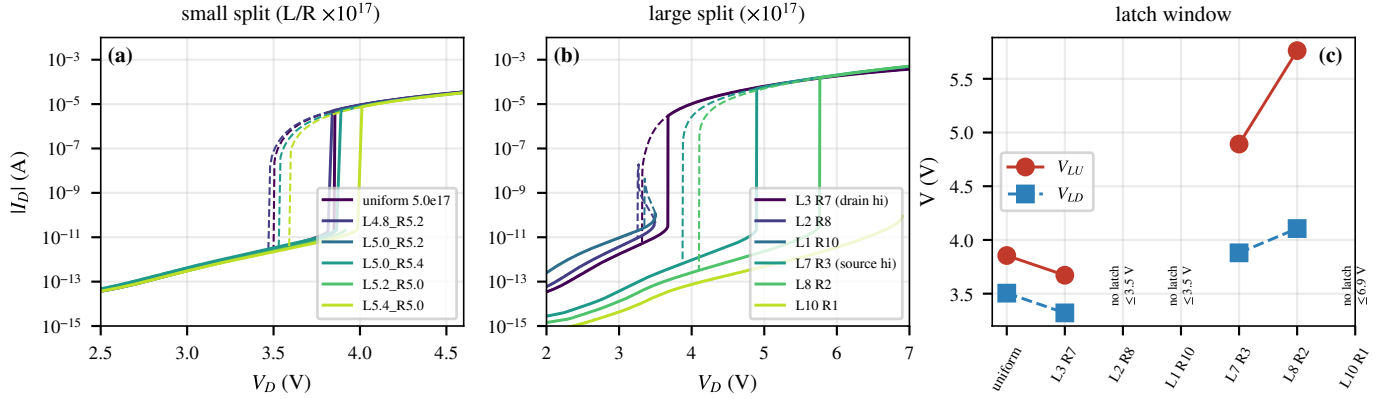


Fig. 4. Body 도핑 split (단일 body, hcte, 전압 sweep). (a) 소농도차 split (단위 10^{17} cm^{-3} , 실선 up, 점선 down): 균일 소자와 거의 같다. (b) 대농도차 split: 래치는 한 번이며 고도핑 방향이 V_{LU} 를 움직인다. (c) V_{LU} , V_{LD} ($|I_D| = 10^{-8} \text{ A}$ 기준; L2 R8, L1 R10은 3.5 V에서 sweep 정지). 데이터: 0921/S TL_NB5p0_localfine.log, 0921/SPLIT_*_X50.log, 0927/BIG_{L3_R7,L7_R3,L8_R2,L10_R1}_X50.log, 0927_bigsplit/BIG_{L2_R8,L1_R10}_X50.log. 코드: pa per/make_figs_ext.py.

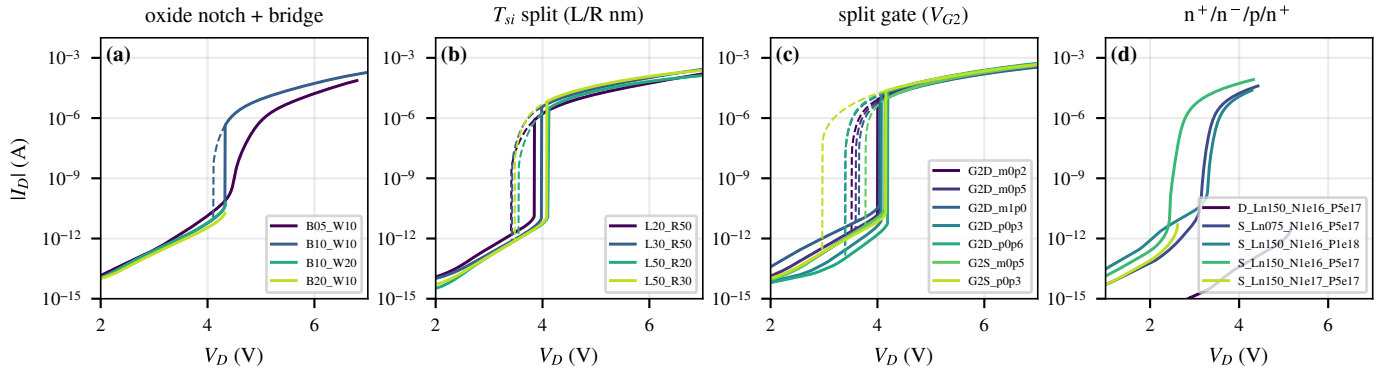


Fig. 5. 단일 body에서의 다른 분리 시도 (모두 래치 한 번). (a) 산화막 notch + Si bridge (B: bridge 두께, W: notch 폭, nm). (b) T_{si} split (왼쪽/오른쪽 두께 nm). (c) Split gate: 두 번째 gate 전압 V_{G2} (D: drain 쪽, S: source 쪽 gate). (d) $n^+/n^-/p/n^+$ (S/D: n^- 위치, Ln: n^- 길이 nm, N: n^- 도핑, P: p 도핑). 데이터: 0921/B*_W*_L5p0_R5p2.log, 0928/Tsi_*.log, 0929/splitgate/SG_*.log, 1001/nnpn/NNPN_*.log.

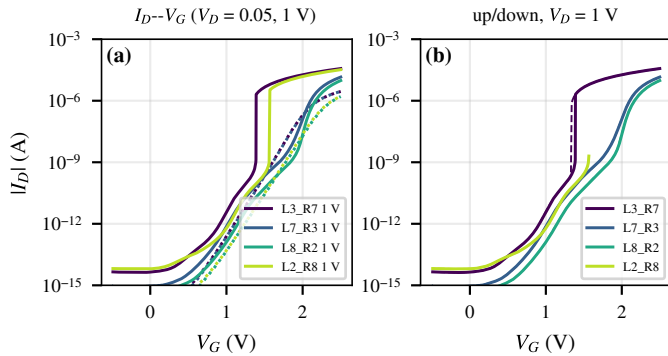


Fig. 6. 대농도차 split의 Id-Vg. (a) $V_D = 0.05 \text{ V}$ (점선)와 1 V (실선). (b) $V_D = 1 \text{ V}$ gate 왕복: L3 R7만 1.39/1.34 V의 gate 방향 래치와 hysteresis를 보인다. 데이터: 0928/idvg/IDVG_BIG_*_X50_{vd0p05,vd1}.log, 0928/idvg_return/IDVGR_BIG_*_X50_vd1.log.

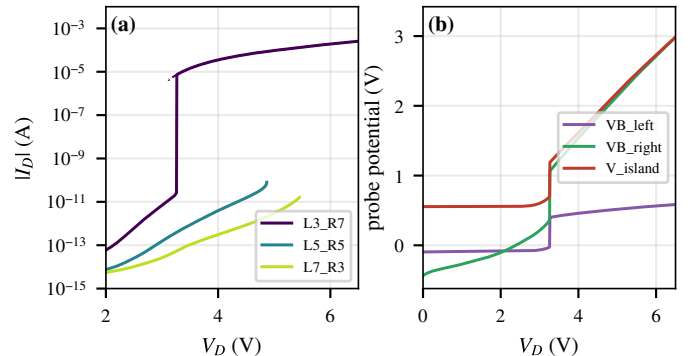


Fig. 7. Floating n^+ island (폭 30 nm). (a) 도핑 배치별 I_D . (b) L3 R7의 probe 전위: 래치 전에는 두 body가 다른 전위이지만 3.26 V에서 함께 점프한다. 데이터: 0928/ISL_W30_{L3_R7,L5_R5,L7_R3}.log.

F. 섬 전위 올리기: R_{tap}

B 구조에서 R_{tap} 을 10 k, 300 k, 1 MΩ로 키웠다 [Fig. 10]. $V_D = 4.98 \text{ V}$ 에서 오른쪽 I_D 는 3.2×10^{-5} , 3.2×10^{-6} , $1.1 \times 10^{-6} \text{ A}$ 로 줄고, 섬 전위 상승은 0.32, 0.94, 1.05 V, 왼쪽 I_S 는 2.1×10^{-10} , 3.3×10^{-8} , $7.3 \times 10^{-8} \text{ A}$ 로 늘었다. 섬 전위는 $V_D 1 \text{ V}$ 당 약 0.73 V씩 오르고 I_S 는 지수적으로 커졌다. 그러나 왼쪽 도핑 3×10^{17} 에서는 I_S 가 **점프 없이 매끄럽**

른쪽 STL(I_{tap})이 혼자 래치하고 $I_S \leq 5.4 \times 10^{-10} \text{ A}$ 로 왼쪽이 꺼진 채 남았다. B는 0–6–0 V 왕복에서 같은 3.0 V에 꺼진 상태(up)와 꺼진 상태(down)가 공존하는 쌍안정 동작을 보였다. **문제.** 분리는 되었지만 왼쪽 STL이 구동되지 않았다. $R_{tap} = 10 \text{ k}\Omega$ 에서 섬 전위가 0.4 V 이상 오르지 않는다.

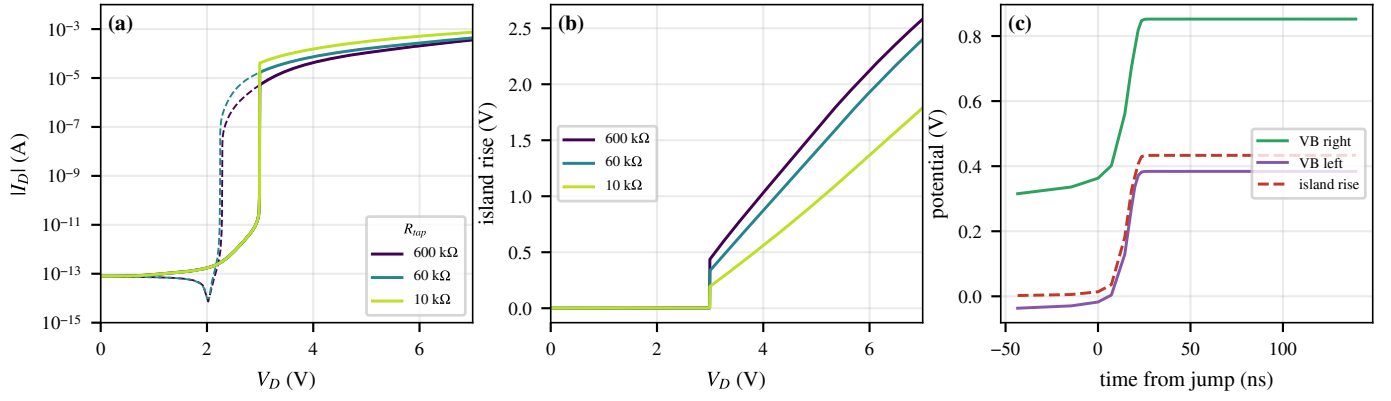


Fig. 8. Tapped island (섬 lifetime 기본값, transient ramp). (a) R_{tap} 600/60/10 kΩ: 모두 2.990 V에서 래치. (b) 섬 전위 상승: R_{tap} 이 클수록 크다. (c) $R_{tap} = 600$ kΩ 점프 부근 확대: 오른쪽 body가 먼저, 약 10 ns 뒤 왼쪽 body와 섬이 따라온다(가로 PNP 결합). 데이터: 1001/tap/TAPT_ISL_W30_L3_R7_{R3e5,R3e4}_VGm0p2.log, 1001/tap/TAPT_ISL_W30_L3_R7_R1e4_UP_VGm0p2.log.

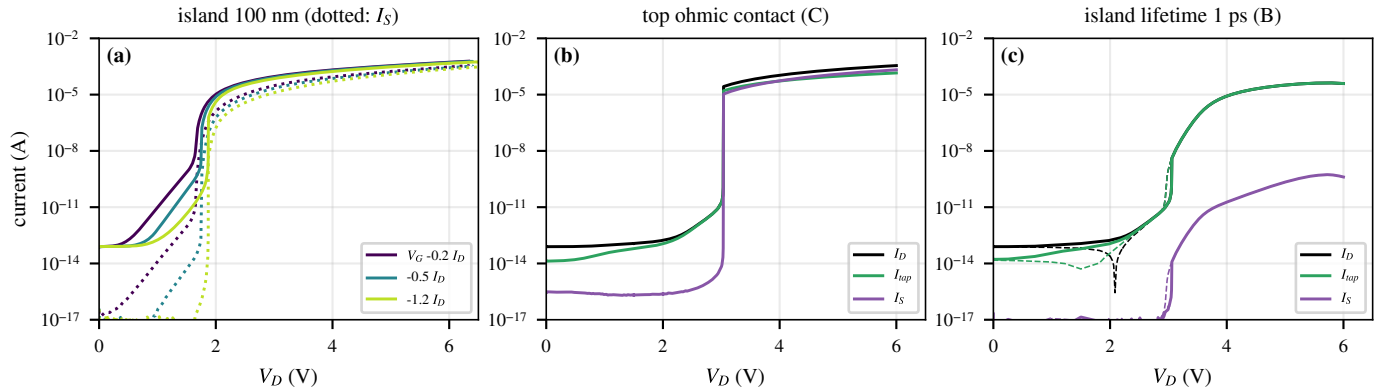


Fig. 9. 가로 PNP 결합을 끊는 세 방법 ($R_{tap} = 10$ kΩ). (a) 섬 폭 100 nm, $V_G = -0.2/-0.5/-1.2$ V (실선 I_D , 점선 I_S): 왼쪽이 함께 켜진다. (b) 섬 윗면 ohmic contact(C): I_{tap} , I_S 가 동시에 점프. (c) 섬 lifetime 1 ps(B): 오른쪽만 래치하고 I_S 는 10^{-9} A 아래 (점선 down). 데이터: 1001/tap/TAPT_ISL_W100_L3_R7_R1e4_{UP_VGm0p2,UPDN_VGm0p5,UPDN_VGm1p2}.log, 1001/tap/TAPT_ISL_W30TC_L3_R7_R1e4_UD6S_VGm0p2.log, 1001/tap/TAPT_ISL_W30LK_L3_R7_R1e4_UD6S_VGm0p2_extract.dat.

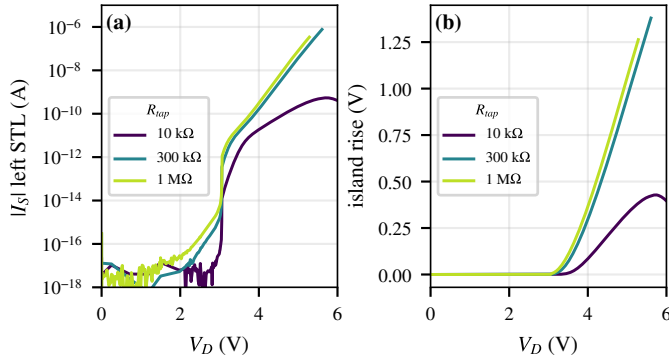


Fig. 10. B 구조(섬 lifetime 1 ps)에서 R_{tap} sweep (up). (a) 왼쪽 STL 전류 $|I_S|$, (b) 섬 전위 상승. 1 MΩ 곡선은 5.28 V의 수치 오류 직전까지 표시. 데이터: 1001/tap/TAPT_ISL_W30LK_L3_R7_{R1e4_UD6S,R3e5_UD7S}_VGm0p2_extract.dat, 1001/tap/TAPT_ISL_W30LK_L3_R7_R1e6_UD7S_VGm0p2.log.

게 올랐고, $R_{tap} = 1$ MΩ run은 5.284 V에서 멈추었다. 직전의 음전류 점프는 수치 오류였다 (Section VII).

G. 왼쪽 STL은 래치할 수 있는가: standalone 소자

섬부터 오른쪽을 모두 n^+ 로 바꾼 **standalone 왼쪽 STL**(body 135 nm)로 도핑을 탐색하였다 [Fig. 11]. 이 소자의 V_D 는 본 소자에서 왼쪽 래치에 필요한 섬 전위에 해당한다. 원래 왼쪽 도핑 3×10^{17} 과 5×10^{17} 은 장벽이 낮아 연속적으로 켜졌고 래치가 없었다. 6×10^{17} 부터 급격한 래치가 생겼다 (hcte: 2.54 V, hysteresis 2.48–2.32 V; DD: 1.78 V). B 소자 안의 왼쪽 STL 전류는 standalone 곡선과 2–3배 이내로 일치하여, standalone 소자가 대표성이 있음을 확인하였다. 이로써 왼쪽 body를 6×10^{17} 으로 정하였다. 6×10^{17} 은 0–3–0 V 왕복에서 켜짐 2.541 V, 꺼짐 2.48–2.32 V의 hysteresis를 가지며, 같은 2.4 V에서 꺼진 상태와 켜진 상태의 장벽 높이가 달랐다. Ramp를 7 V/ms로 10배 빠르게 하면 V_{LU} 가 2.645 V로 0.1 V 밀리고 꺼짐은 같았다 [Fig. 12(b),(c)]. 래치 직전 body 전위 VB_{left} 는 0.25 V 부근에서 급격히 0.45 V로 뛰며, 이는 body–source 접합이 순방향으로 바뀌는 순간이다. 따라서 0.7 V/ms를 준정적 조건으로 유지하였다. Fig. 12(a)는 B 소자($R_{tap} = 300$ kΩ) 안의 왼쪽 STL 전류를 섬 전위 상승에 대해 그린 것으로, 같은 도핑의 standalone 곡선과 2–3배 이내로 겹친다.

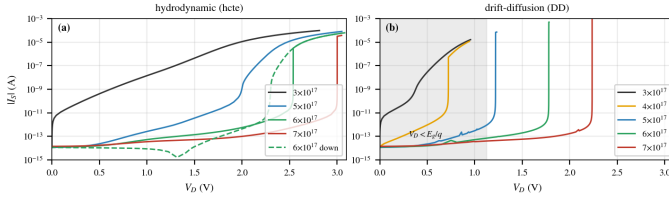


Fig. 11. Standalone 왼쪽 STL의 source 전류. (a) hcte: 3×10^{17} , 5×10^{17} 은 연속적으로 켜지고, 6×10^{17} ($V_{LU} = 2.54$ V, 점선: down sweep)과 7×10^{17} (3.00 V)은 급격히 래치한다. (b) DD: 래치 전압이 0.7~0.8 V 낮고, $V_D < E_g/q$ 영역의 래치(회색)는 DD의 impact ionization 과대평가로 본다. 데이터: 1001/tap/LEFTONLY_L135_P_{3,5,6,7}e17_UD6S_VGm0p2.log, 1001/tap/LEFTONLY_L135_P6e17_UD3_VGm0p2.log, 1001/tap/LEFTONLY_L135_P*_DD_UP4_VGm0p2.log.

IV. 두 단계 래치 (Two-Stage Latch)

최종 소자 [$N_{A,L} = 6 \times 10^{17}$, $R_{tap} = 10$ M Ω , Table I]의 DD MixedMode 결과가 Fig. 13이다. 올라갈 때 **2.251 V**에서 오른쪽 STL이 래치하여 I_{tap} 이 10^{-12} 에서 7×10^{-8} A로 뛰고(상태 I→II), 섬 전압 V_{tap} 이 0.75 V로 오른다. 이후 V_{tap} 이 V_D 를 따라 오르다가 1.67 V에 이르는 **3.300 V**에서 왼쪽 STL이 래치한다(II→III). 이 섬 전압은 standalone 왼쪽 STL의 DD V_{LU} (1.78 V)와 가깝다. 두 번째 래치에서 I_S 는 같은 V_D 에서 약 1 μ s 안에 3×10^{-7} 에서 5×10^{-5} A로 뛰고, 전류가 왼쪽 STL로 직접 흐르면서 V_{tap} 이 1.24 V로 떨어진다. 내려올 때 왼쪽은 약 2.24 V, 오른쪽은 약 1.20 V에서 꺼져 두 래치 모두 **hysteresis**를 가진다.

이 두 번째 점프는 수치 오류가 아니다. 점프 동안 time step은 10^{-10} s 수준으로 과정을 따라가고, KCL 잔차는 10^{-15} A 이하이다. 점프 후 전류는 일정 값에 안정되며, 점프 직전에는 I_S 의 기울기가 커지는 양의 되먹임 전조가 있다. 소자 폭을 1 μ m로 계산한 첫 run과 0.5 μ m run의 래치 전압 차이는 6 mV 이내였다.

V. 메커니즘: .STR 기반 HOLE BALANCE

래치 전후에 총총히 저장한 .str 스냅샷 28개로 STL별 물리량을 계산하였다. 각 STL에 대해 (i) source-body 전자 장벽, (ii) body 평균 정공 밀도, (iii) drain 쪽 최대 전계, (iv) impact ionization 정공 전류 $I_{ii} = qW \int G_{ii} dA$, (v) body와 그 STL의 n^+ source(왼쪽: S, 오른쪽: island)에서의 재결합 전류를 구했다 (Si 삼각형 면적 적분).

첫 번째 래치. 2.24 V에서 오른쪽 drain 접합 전계는 1.16×10^6 V/cm, 증배 $M - 1 = I_{ii}/I_e \approx 0.25$ 이다. 정공이 오른쪽 body를 순방향으로 만들면 섬에서 전자 주입이 늘고 I_{ii} 가 다시 늘어난다. 2.24→2.26 V (20 mV)에서 I_{ii} 가 5×10^{-13} 에서 9×10^{-9} A로 4자리 뛰고 장벽이 0.60에서 0.28 eV로 무너진다 [Fig. 14(a),(b)]. 래치 후에는 I_{ii} 가 body 재결합과 island 재결합의 합과 같다. 예를 들어 3.0 V에서 $1.96 \times 10^{-8} \approx 1.06 \times 10^{-8} + 1.00 \times 10^{-8}$ A이다.

두 번째 래치. 오른쪽이 켜진 뒤 섬 전위가 오르면 왼쪽 STL의 drain 쪽(섬 왼쪽 가장자리) 전계가 3.6×10^5 에서 7.1×10^5 V/cm로 커진다(2.2→3.28 V). 3.28→3.32 V에서 왼쪽 장벽이 0.61에서 0.10 eV로 무너지고 I_{ii} 가 4×10^{-13} 에서 3.4×10^{-6} A로 된다. Fig. 14(c)의 G_{ii} 지도에서 정공 생성이 두 drain 쪽 접합(섬 왼쪽 가장자리와 drain)에 모여 있다. 오른쪽에서 생긴 정공은 1 ps 섬에서 재결합하므로, 왼쪽은 자기 drain 전계로만 켜진다. 이것이 두 래치가 분리되는 이유이다.

TABLE III

설계 손잡이 요약 (DD SPLIT, 데이터: 1007_DDSPLIT/DDSPLIT_SUMMARY.DAT, DDSPLIT_RECT.DAT)

손잡이	올리면	대가
$N_{A,R}$	1번째 래치 상승, 루프 1 넓어짐	두 루프 간격 감소
$N_{A,L}$	2번째 래치 상승	5×10^{17} 이하에서 래치 소멸
V_G ($\uparrow$)	두 래치 함께 하강	루프 1 줄아짐
R_{tap}	2번째 점프 커짐	1번째 점프 작아짐
τ_{Si} ($\downarrow$)	급격한 꺼짐	두 래치 상승
섬 위치 (drain 쪽)	루프 분리	65% 이상에서 1번째 래치 소멸
drain 직렬 R	평평한 윗변	2번째 꺼짐 완만

세 상태의 정공 분포. Fig. 15는 세 상태에서 Si 막의 정공 밀도 지도이다. 상태 I(2.0 V)에서는 두 body 모두 중성 p 영역($\sim 10^{17}$ cm $^{-3}$)이 가운데에 남고 접합 근처는 공핍되어 있다. 상태 II(3.0 V)에서는 오른쪽 body가 정공으로 채워져 gate 아래 표면까지 10^{18} cm $^{-3}$ 을 넘고, island 안은 정공이 10^5 cm $^{-3}$ 아래로 비어 있다. 즉 1 ps island가 정공을 소멸시키는 벽으로 작동한다. 왼쪽 body는 상태 I과 같은 분포이다. 상태 III(4.0 V)에서는 왼쪽 body도 가득 차고, island 안만 정공이 없는 띠로 남는다. 두 body의 정공 저장소가 island를 경계로 따로 채워지는 것이 두 단계 래치의 공간적 모습이다.

꺼짐과 Si lifetime. 기준 소자는 두 번째 래치가 완만하게 꺼지는 것처럼 보였다. 스냅샷을 보면 실제 꺼짐은 2.3→2.2 V 사이에서 급격하다(장벽 0.27→0.60 eV). 그 앞의 3.0→2.3 V는 켜진 채 전류가 줄어드는 구간이다. 켜진 상태는 I_{ii} 가 재결합을 이기고 남은 정공으로 body를 순방향으로 유지하는 동안 지속된다. $\tau_{Si} = 10^{-7}$ s에서는 마지막 켜진 점(2.3 V, $I_e = 10^{-7}$ A)에서도 생성 정공의 29%만 재결합하여 여유가 크다. 그래서 작은 전류까지 버틴다. $\tau_{Si} = 10^{-8}$ s에서는 2.76 V에서 이미 78%를 잃는다. 그래서 큰 **holding current**(5.5×10^{-7} A)에서 2.76→2.74 V 사이에 6자리가 한 번에 떨어진다 [Fig. 16]. 즉 Si lifetime은 holding current를 올려 꺼짐을 급격하게 만드는 손잡이이다. 대가로 켜는 데에도 정공이 더 필요해 두 래치 전압이 함께 오른다 (10^{-8} s: 2.95/3.94 V).

VI. 설계 공간 (DESIGN SPACE)

기준 소자에서 변수 하나씩 바꾼 DD MixedMode split 86개를 계산하였다 [Fig. 17, Table III]. 48/50개(1~3차)에서 래치가 두 번이었다. 두 래치는 서로 다른 손잡이로 독립적으로 조절된다. $N_{A,R}$ 은 첫 번째 래치(1.24~2.51 V), $N_{A,L}$ 은 두 번째 래치(2.28~4.01 V)를 움직인다. V_G 는 둘을 함께 움직이고, R_{tap} 은 래치 전압이 아니라 두 점프의 크기를 나눈다(첫 번째 4.3→1.9자리, 두 번째 0.7→3.9자리, $R_{tap} = 3 \times 10^5 \rightarrow 3 \times 10^8$ Ω). 섬 lifetime은 10^{-10} s까지는 분리가 유지되고 10^{-9} s에서 두 래치가 합쳐진다. 섬 폭 100 nm에서는 왼쪽 래치가 사라진다.

A. 변수별 I_d - V_d (1~3차 split, $\tau_{Si} = 10^{-7}$ s)

Fig. 18은 변수 하나씩 바꾼 split의 I_d - V_d 를 변수별로 겹친 것이다 (굵은 선: 기준 소자). 수치는 부록 Table V에 있다.

R_{tap} [Fig. 18(a)]. 300 k Ω ~300 M Ω 에서 첫 번째 래치는 2.25 V로 고정이고, 두 번째 래치는 2.96~3.30 V로 약간만 움직인다. 바뀌는 것은 상태 II의 전류 수준이다. R_{tap} 이 클

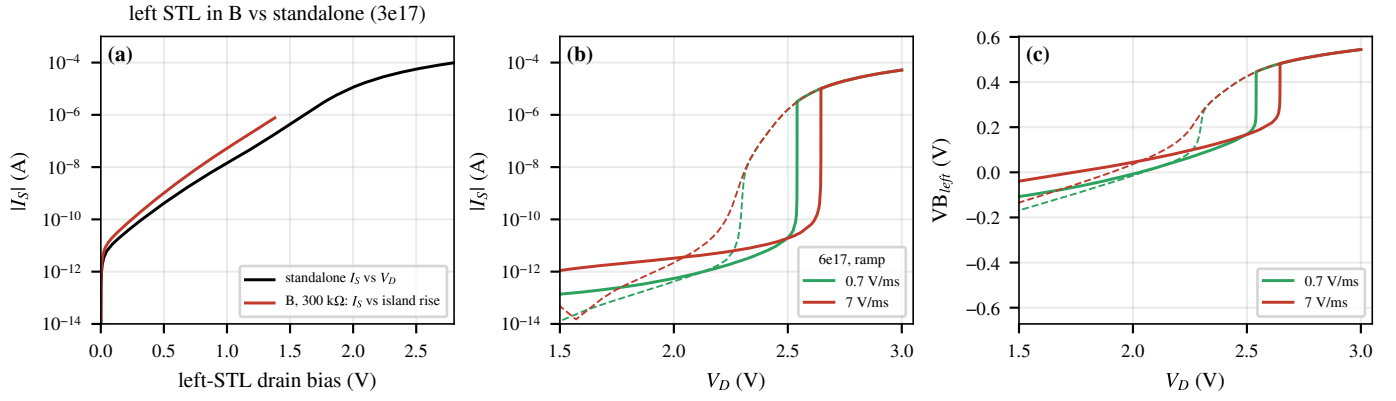


Fig. 12. Standalone 왼쪽 STL의 검증. (a) B 소자 안의 왼쪽 STL (I_S vs 섬 전위 상승, $R_{tap} = 300 \text{ k}\Omega$)과 standalone 소자 (I_S vs V_D), 둘 다 3×10^{17} . (b) 6×10^{17} 왕복의 ramp 속도 비교 (실선 up, 점선 down). (c) 같은 run의 왼쪽 body probe 전위. 데이터: 1001/tap/LEFTONLY_L135_P3e17_UD6S_VGm0p2.log, 1001/tap/TAPT_ISL_W30LK_L3_R7_R3e5_UD7S_VGm0p2_extract.dat, 1001/tap/LEFTONLY_L135_P6e17_{UD3,UD3_R7}_VGm0p2.log.

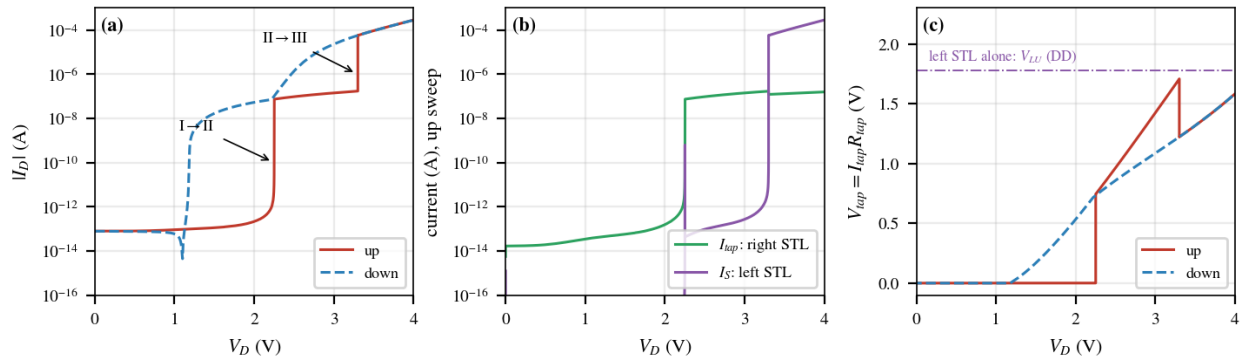


Fig. 13. 두 단계 래치 (DD, MixedMode, $R_{tap} = 10 \text{ M}\Omega$, 폭 $0.5 \mu\text{m}$). (a) $|I_D|$ - V_D (실선 up, 점선 down): 2.251 V와 3.300 V의 두 래치와 각각의 hysteresis. (b) 경로별 전류: 오른쪽 STL(I_{tap})이 먼저, 왼쪽 STL(I_S)이 다음에 래치. (c) 섬(tap) 전압: 왼쪽 STL의 drain 전압으로 작용하여 standalone V_{LU} 부근에서 두 번째 래치를 일으킨다. 데이터: 1007_ddsplit/DDS_BASE.log_tr.log (같은 소자의 0-7.5-0 V run: 1001/tap/MM_TAPT_ISL_W30LK_L6_R7_R1e7_UD75_MF_DD_W05_VGm0p2.log_tr.log).

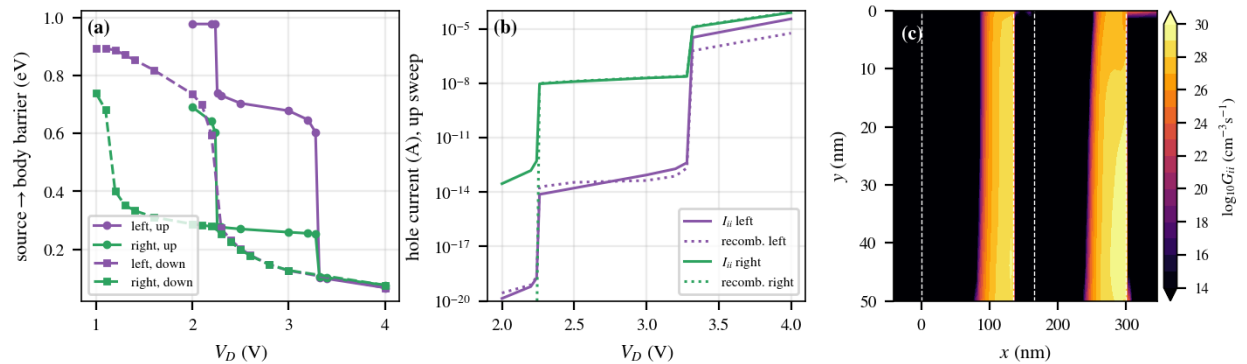


Fig. 14. .str 스냅샷 기반 메커니즘 (기준 소자, $\tau_{Si} = 10^{-7} \text{ s}$). (a) STL별 source $\rightarrow$ body 전자 장벽 (up 실선, down 점선): 각 래치에서 해당 STL의 장벽만 무너진다. (b) Up sweep의 impact ionization 성공 전류(실선)와 재결합(점선). (c) 두 번째 래치 직후(3.32 V)의 G_{ii} 2D 지도 (점선: source 끝, island, drain 끝). 데이터: 1007_ddsplit/DDS_BASE_SNAP_T_tr_N (.str), 1007_ddsplit/mech2_DDS_BASE_SNAP.dat, 1007_ddsplit/mech2_DDS_BASE_SNAP.dat. 코드: 1007_ddsplit/mech2_ddsplit.py, mech2_ddsplit.py.

수록 같은 섬 전위에 필요한 전류가 작아 상태 II가 낮아지고(300 kΩ: $\sim 10^{-6} \text{ A}$, 300 MΩ: $\sim 10^{-8} \text{ A}$), 첫 번째 점프는 작아지고 두 번째 점프는 커진다. 오른쪽 꺼짐 전압은 1.18 V(300 k)에서 1.63 V(300 M)로 오른다.

$N_{A,L}$ [Fig. 18(b)]. 첫 번째 래치는 2.25 V로 그대로이고 두 번째 래치만 2.28(4e17), 2.72(5e17), 3.00(5.5e17), 3.30(6e17), 3.61(6.5e17), 3.85(7e17), 4.01 V(8e17)로 오른다. 4×10^{17} 에서는 두 래치가 30 mV로 붙어 거의 한 번처럼 보인다. 왼쪽

도핑은 두 번째 래치 전압의 독립 손잡이다.

$N_{A,R}$ [Fig. 18(c)]. 첫 번째 래치가 1.24(5e17)에서 2.51 V(1e18)로 오른다. 두 번째 래치도 3.10-3.58 V로 따라 오르지만 변화폭은 첫 번째의 약 40%이다. 오른쪽 꺼짐 전압도 0.91에서 1.58 V로 올라, 첫 번째 루프가 통째로 이동한다.

V_G [Fig. 18(d)]. V_G 를 -1.0에서 +0.2 V로 올리면 두 래치가 함께 내려간다(첫 번째 2.31 $\rightarrow$ 1.31 V, 두 번째

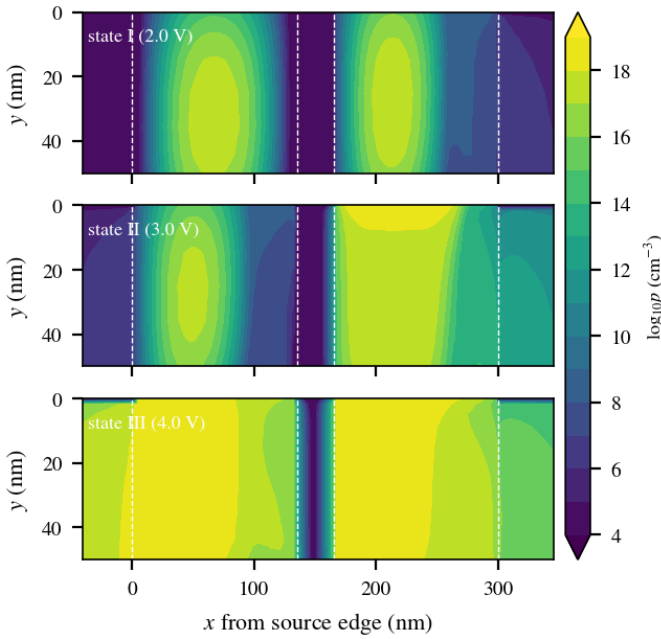


Fig. 15. 세 상태의 정공 밀도 $\log_{10} p$ (기준 소자 up sweep; 점선: source 끝 0 nm, island 135–165 nm, drain 끝 300 nm). 상태 I: 두 body 모두 꺼짐. 상태 II: 오른쪽 body만 정공으로 채워짐. 상태 III: 두 body 모두 채워지고 island만 비어 있다. 데이터: 1007_ddsplit/DDS_BASE_SNAP_T_tr_N (.str, 스냅샷 번호: 1007_ddsplit/mech2_mech2_BASE_SNAP.dat). 코드: paper/make_figs_ext.py, 1007_ddsplit/mech2_ddsplit.py.

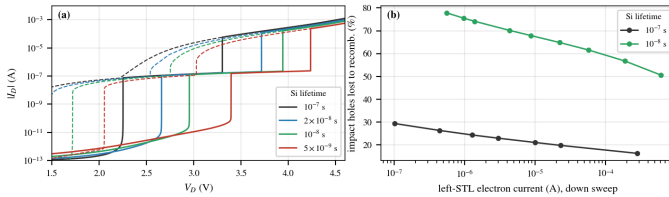


Fig. 16. Si lifetime와 급격한 꺼짐. (a) τ_{Si} 에 따른 $|I_D|$ - V_D : 수명이 짧을수록 두 번째 래치가 점프로 꺼진다 (OFF 폭 0.26→0.04 V). (b) Down sweep에서 왼쪽 STL의 impact 정공 중 재결합으로 잃는 비율. 데이터: 1007_ddsplit/DDS_{BASE,TE2em8,TE1em8,TE5em9}.log_tr.log, 1007_ddsplit/mech2_DD S_{BASE,TE8}_SNAP.dat.

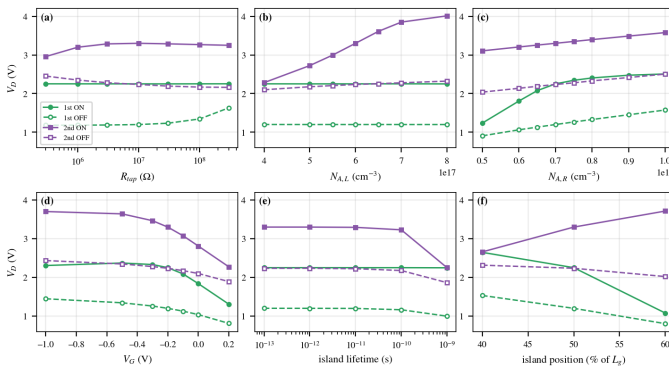


Fig. 17. 설계 손잡이: 두 래치의 ON(실선)/OFF(점선) 전압. (a) R_{tap} , (b) 왼쪽 body 도핑, (c) 오른쪽 body 도핑, (d) V_G , (e) 섬 lifetime, (f) 섬 위치. 데이터: 1007_ddsplit/ddsplit_summary.dat (원본: 1007_ddsplit/DDS_*.log_tr.log, 텍 생성: 1007_ddsplit/make_ddsplit.py).

3.70→2.27 V). $V_G \geq 0$ 에서는 채널이 약하게 열려 상태 I의 누설이 늘고 첫 번째 래치가 완만해진다. $V_G \leq -0.5$ V에

서는 첫 번째 래치가 2.3–2.4 V에서 더 오르지 않는다.

섬 lifetime [Fig. 18(e)]. 10^{-13} – 10^{-10} s에서는 결과가 거의 같다(두 번째 래치 3.23–3.30 V). 10^{-9} s에서는 두 래치가 2.248/2.250 V로 **합쳐진다**. 정공이 섬을 건너는 시간이 재결합 시간보다 짧아져 가로 PNP 결합이 되살아나기 때문이다. 따라서 분리에 필요한 섬 lifetime은 약 10^{-10} s 이하이다.

섬 폭과 위치 [Fig. 18(f),(g)]. 섬 폭을 20→50 nm로 넓히면 두 body가 짧아져 두 래치가 2.36/3.53에서 1.92/2.79 V로 내려간다. 100 nm에서는 왼쪽 래치가 사라지고 오른쪽은 0.88 V에서 완만하게 켜진다. 섬을 source 쪽(40%)으로 옮기면 오른쪽 body가 길어져 첫 번째 래치가 2.65 V로 오르고 두 번째(2.66 V)와 **합쳐진다**. Drain 쪽(60%)으로 옮기면 1.08/3.72 V로 두 래치 **간격이 2.6 V까지 벌어진다**.

T_{Si} 와 **ramp 속도** [Fig. 18(h),(i)]. $T_{Si} = 30$ nm는 1.82/2.70 V, 70 nm는 2.35/3.53 V로 두 래치를 함께 움직인다. Ramp 속도를 0.07–7 V/ms로 100배 바꾸면 첫 번째 래치가 0.1–0.2 V, 두 번째는 0.06 V 이내로 이동한다. 7 V/ms에서는 상태 I에 변위전류($\sim 10^{-12}$ A)가 보인다. 0.7 V/ms는 준정적에 가깝다.

B. Si lifetime 10^{-8} s 위에서의 재조정 (4차 split)

τ_{Si} 를 줄이면 꺼짐이 급격해지지만 두 래치가 함께 오른다 [Fig. 19(a)]. $\tau_{Si} = 5 \times 10^{-9}$, 10^{-8} , 2×10^{-8} , 5×10^{-8} , 10^{-7} s에서 래치는 3.39/4.23, 2.95/3.94, 2.66/3.72, 2.40/3.48, 2.25/3.30 V, 두 번째 꺼짐 폭($|I_S|$ $10^{-6} \rightarrow 10^{-8}$ A 구간)은 0.000, 0.044, 0.20, 0.30, 0.26 V이다. 10^{-9} s에서는 4.63 V의 한 번만 남았다. 그래서 $\tau_{Si} = 10^{-8}$ s를 기준으로 다른 변수를 다시 조정하였다.

$N_{A,L}$ 은 여기서도 두 번째 래치만 움직인다($5e17$: 3.32, $5.5e17$: 3.62, $6.5e17$: 4.24 V) [Fig. 19(b)]. 단, 도핑을 낮추면 꺼짐 폭이 0.10 V로 늘었다. $N_{A,R}$ 을 5×10^{17} 로 낮추면 첫 번째 래치가 1.67 V로 내려가 두 루프가 **0.86 V 간격으로 처음 분리되었다** [Fig. 19(c)]. $V_G = 0$ 은 두 래치를 0.4 V 내리고(2.54/3.55 V), R_{tap} 3 M–30 MΩ는 오른쪽 꺼짐 전압만 1.61–1.87 V로 바꾸었다 [Fig. 19(d)]. 섬 60%는 1.45/4.78 V로 간격 1.12 V, 섬 폭 50 nm는 2.48/3.34 V, 섬 lifetime 10^{-11} s는 기준과 같았다 [Fig. 19(e)]. 조합 중 $N_{A,R} = N_{A,L} = 5 \times 10^{17}$ 은 1.67/3.07 V(간격 0.78 V)였고, drain 30 kΩ는 상태 III 전류를 10^{-4} A 아래로 묶었다 [Fig. 19(f)].

C. 두 사각형 loop의 변수별 조정 (5차 split)

섬 60%, $\tau_{Si} = 10^{-8}$ s(TE8_XS60)를 기준으로 여섯 변수를 바꾸었다 [Fig. 20]. (a) 섬 위치: 55%는 2.22/4.44 V(간격 0.46 V), 60%는 1.45/4.78 V(1.12 V)이다. 65%와 70%에서는 오른쪽 body가 너무 짧아 첫 번째 래치가 사라지고 0–1 V에서 연속적으로 켜졌다. (b) $N_{A,L}$ 5, 5.5, 6×10^{17} : 두 번째 래치 4.08, 4.47, 4.78 V. 첫 번째 루프는 변하지 않는다. (c) V_G 0, –0.1, –0.2 V: 1.16/4.37, 1.32/4.62, 1.45/4.78 V로 두 루프가 함께 이동한다. (d) $N_{A,R}$ $8e17$: 1.88/4.88 V, 첫 번째 루프 폭이 0.22에서 0.49 V로 넓어진다. $1e18$: 2.74/5.09 V로 간격이 0.10 V로 줄고, 오른쪽 래치가 2 mV 간격의 두 점프로 검출되었다. (e) τ_{Si} 5×10^{-9} s: 1.61/5.22 V, 간격 1.25 V, 두 꺼짐 폭 0.001/0.008 V로 가장 급격하다. 2×10^{-8} s: 1.31/4.44 V, 꺼짐 폭 0.16 V. 10^{-7} s: 1.08/3.72 V, 꺼짐 폭 0.29 V. (f) Drain 직렬 저항 100 k, 300 k, 1 MΩ: 상태 III 전류가 각각 $\sim 3 \times 10^{-5}$, 10^{-5} , 3×10^{-6} A로 평평해지는 대신 두 번째 꺼짐 폭이 0.12,

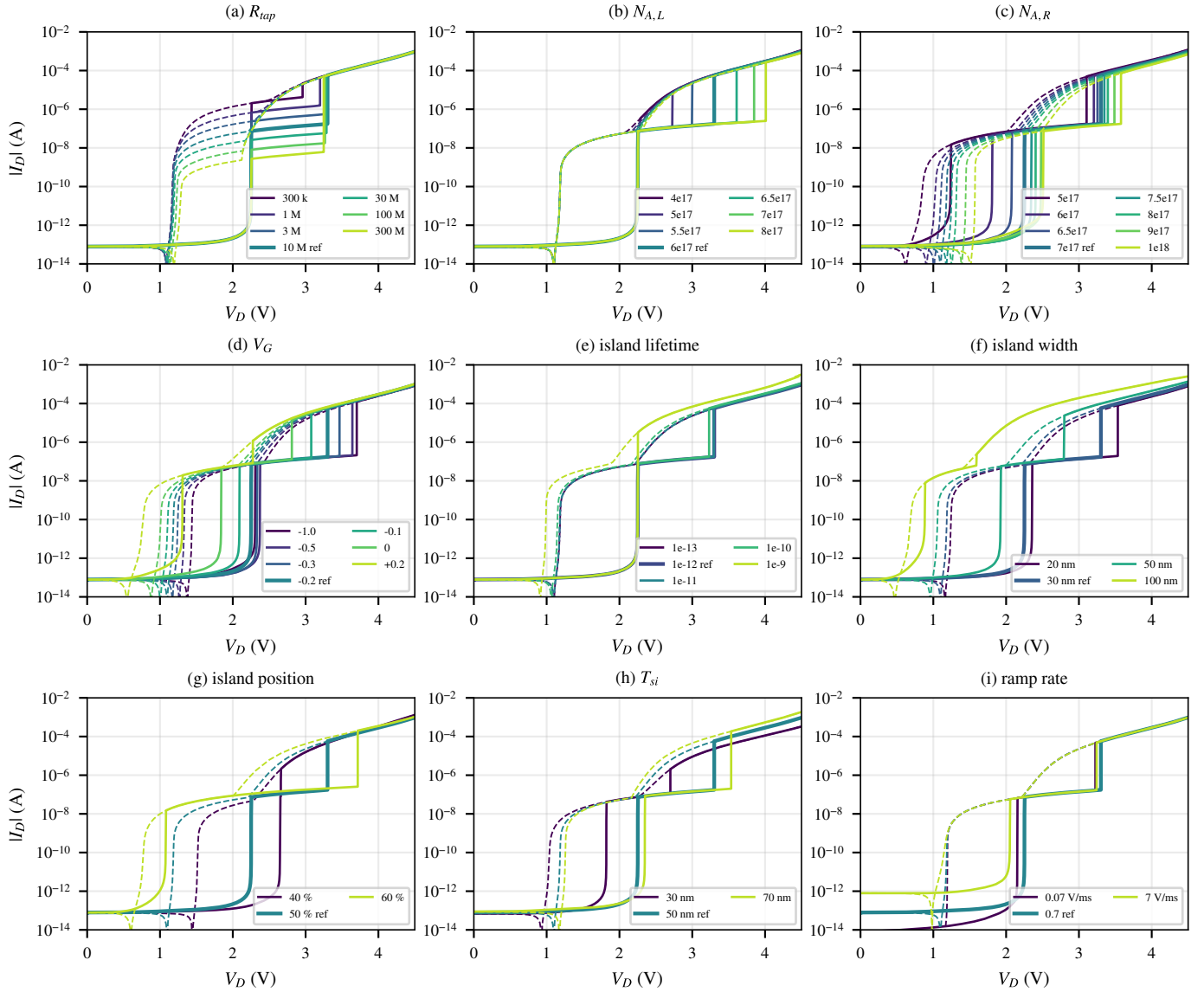


Fig. 18. DD MixedMode split: 변수별 $|I_D|$ - V_D (실선 up, 점선 down, 굵은 선: 기준 소자). (a) R_{tap} (Ω), (b) 왼쪽 body 도핑, (c) 오른쪽 body 도핑, (d) V_G (V), (e) 섬 lifetime (s), (f) 섬 폭, (g) 섬 중심 위치 (L_g 대비), (h) Si 두께, (i) drain ramp 속도. 데이터: 1007_ddsplit/DDS_{BASE,R*,NL*,NR*,VG*,TAU*,WISL*,XS40,XS60,TSI*,RATE*}.log_tr.log, 데크: 1007_ddsplit/DDS_*.in (생성: 1007_ddsplit/make_ddsplit.py). 코드: paper/make_figs_ext.py.

0.34, 0.95 V로 늘었다. 소자에 걸리는 전압이 $V_D - I_D R_D$ 이므로, 꺼지는 동안 전류가 줄면 소자 전압이 다시 올라 같은 전이가 인가 전압 축에서 넓게 퍼지기 때문이다.

D. 조합 소자

응용에서는 두 *hysteresis loop*가 겹치지 않고, 모서리가 급격하며, 각 상태의 전류가 평평한 것이 좋다. $\tau_{Si} = 10^{-8}$ s만 쓰면 두 루프가 겹친다(루프 2 꺼짐 2.75 V < 루프 1 켜짐 2.95 V). 섬을 L_g 의 60%로 옮겨 오른쪽 body를 짧게 하면 루프 1이 1.23–1.45 V로 내려가고, 루프 2(2.56–4.78 V)와 **1.12 V** 간격으로 분리된다. 두 꺼짐 모두 점프이다(OFF 폭 0.03/0.06 V) [Fig. 21(a)]. 오른쪽 도핑을 8×10^{17} 으로 올리면 루프 1이 1.39–1.88 V로 넓어지고 간격은 0.78 V가 된다 [Fig. 21(b)]. Drain 직렬 저항은 상태 III의 전류를 평평하게 하지만(기울기 3.1→1.5자리, 100 k Ω) 두 번째 꺼짐을 완만하게 한다 [Fig. 21(c)]. 이를 조합한 소자는 Fig. 21(d)와 같

다. $\tau_{Si} = 10^{-8}$ s에서 루프 1은 1.39–1.88 V, 루프 2는 2.70–4.92 V이고 간격은 0.81 V이다. 꺼짐 폭은 0.019/0.191 V, 상태 III 전류 기울기는 1.4자리이다. $\tau_{Si} = 5 \times 10^{-9}$ s에서 루프 1은 1.68–2.06 V, 루프 2는 3.03–5.39 V이고 간격은 0.97 V이다. 꺼짐 폭은 0.001/0.055 V, 상태 III 전류 기울기는 1.3자리이다.

VII. 모델의 한계 (MODEL LIMITATIONS)

DD vs hcte. DD는 국소 전계로 *impact ionization*을 계산하므로 짧은 채널에서 과대평가한다. 실제로 standalone 왼쪽 STL에서 DD 래치 전압은 hcte보다 0.7–0.8 V 낮았다. 또 4e17, 5e17에서는 $V_D < E_g/q$ 부근의 래치가 나타났다 [Fig. 11(b)]. hcte로는 각 STL 단독의 래치와 본 소자의 첫 번째 래치까지 확인하였다. 그러나 전체 소자를 hcte로 계산하면 **3.6–5.3 V에서 모두 멈추었다** [Fig. 22]. 증상은 매번 같았다: 오른쪽 drain 접합 표면($x \approx 285$ nm)의 전자 온도가 10^4 K를 넘고 time step이 10^{-25} s로 붕괴한다. 연립 Newton,

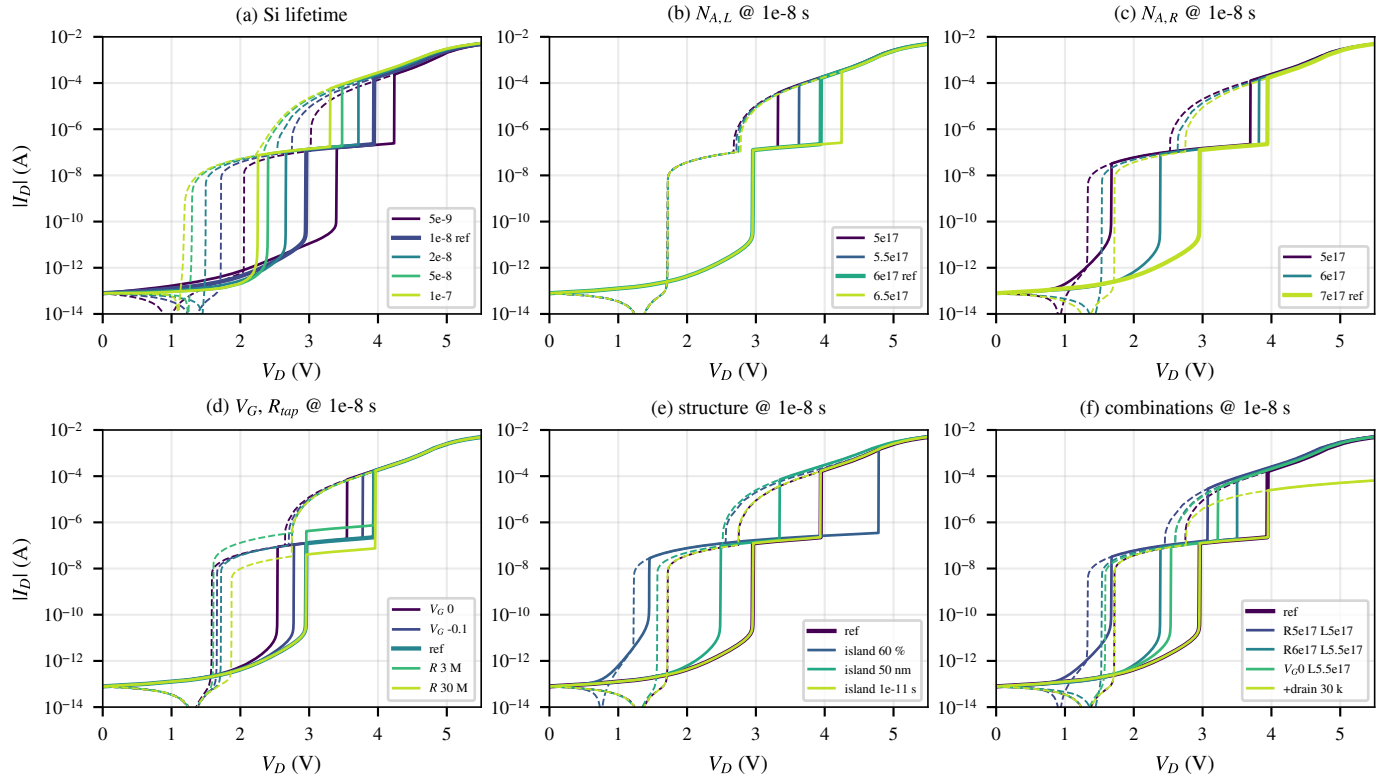


Fig. 19. Si lifetime 10^{-8} s 기준 split (굵은 선: DDS_TE1em8). (a) Si lifetime, (b) 왼쪽 도핑, (c) 오른쪽 도핑, (d) V_G 와 R_{tap} , (e) 섬 위치/폭/lifetime, (f) 조합과 drain 직렬 저항 30 k Ω . 데이터: 1007_ddsplit/DDS_{TE5em9,TE1em8,TE2em8,TE5em8,BASE,RD3e4_TE1em8}.log_tr.log, 1007_ddsplit/DDS_TE8_*.log_tr.log.

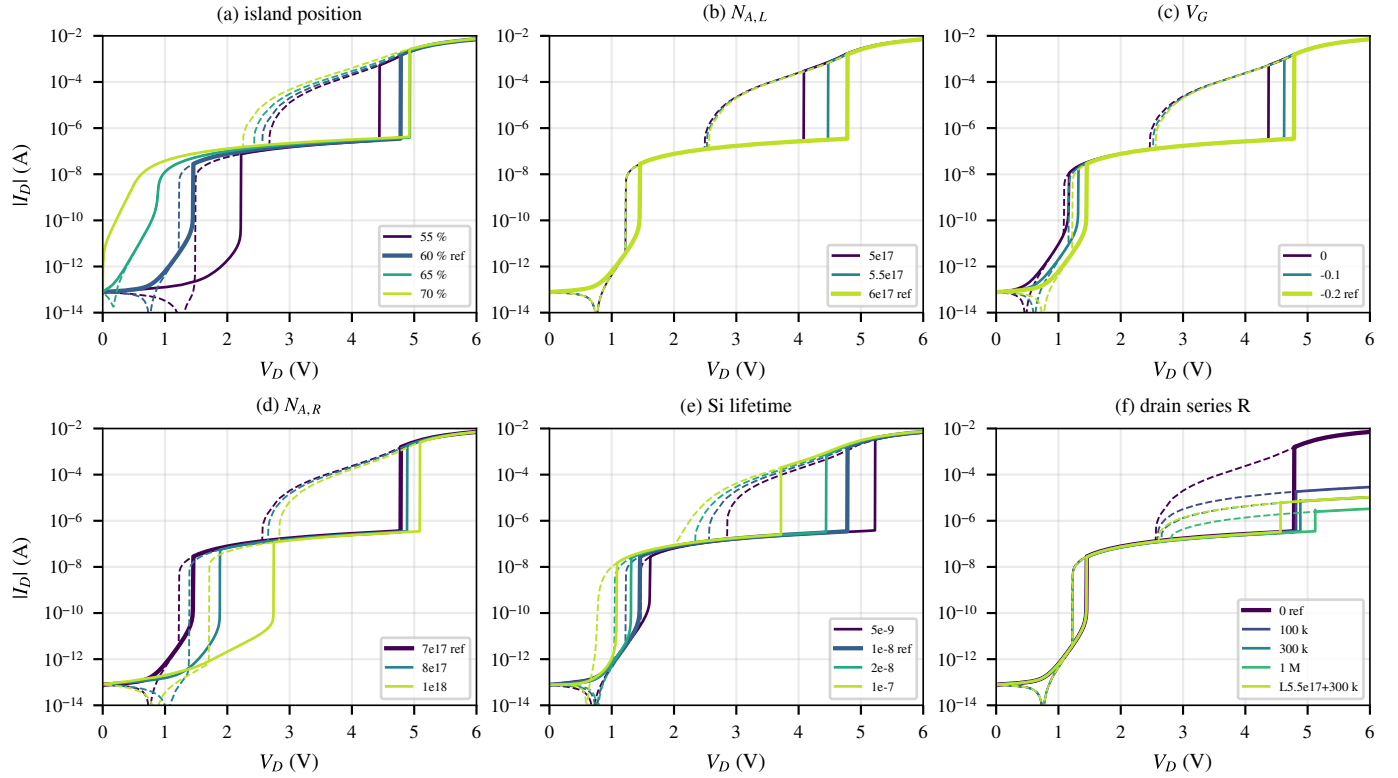


Fig. 20. 섬 60%, $\tau_{Si} = 10^{-8}$ s 기준 (굵은 선: DDS_TE8_XS60)의 사각형 loop split. (a) 섬 위치, (b) 왼쪽 도핑, (c) V_G , (d) 오른쪽 도핑, (e) Si lifetime, (f) drain 직렬 저항. 데이터: 1007_ddsplit/DDS_TE8_XS{55,60,65,70}*.log_tr.log, 1007_ddsplit/DDS_{TE5em9,TE2em8}_XS60.log_tr.log, 1007_ddsplit/DDS_XS60.log_tr.log; 루프 지표: 1007_ddsplit/ddsplit_rect.dat.

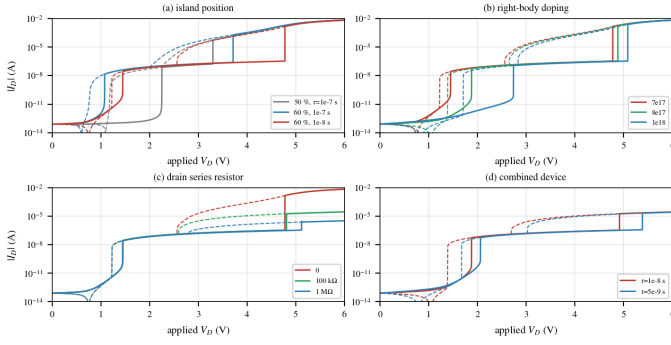


Fig. 21. 분리된 두 사각형 loop (실선 up, 점선 down). (a) 섬 위치와 τ_{Si} , (b) 오른쪽 body 도핑, (c) drain 직렬 저항, (d) 조합 소자(섬 60%, $N_{A,R} = 8 \times 10^{17}$, drain 100 k Ω , $\tau_{Si} = 10^{-8}/5 \times 10^{-9}$ s). 데이터: 1007_ddsplit/D DS_{BASE,XS60,TE8_XS60,TE8_XS60_NR8e17,TE8_XS60_NR1e18,TE8_XS60_RD1e5,TE8_XS60_RD1e6}.log_tr.log, 1007_ddsplit/DDS_{TE8,TE5em9}_XS60_NR8e17_RD1e5.log_tr.log.

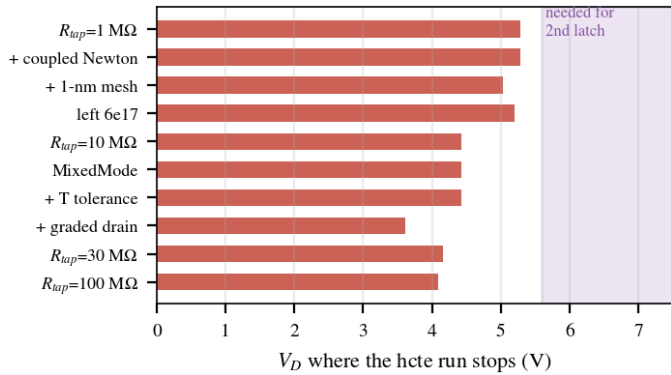


Fig. 22. hcte 계산이 멈춘 V_D (각 run의 마지막 수렴점). 보라색: 두 번째 래치에 필요한 영역. 데이터: 1001/tap/TAPT_ISL_W30LK_*_R*_VGm0p2.log, 1001/tap/MM_TAPT_ISL_W30LK_*_HC*.log_tr.log; 수렴 실패 기록: README Step 11.

TABLE IV
HCTE 전체 소자 계산의 수렴 실패 완화 시도 (텍: 1001/TAP/)

# 시도	멈춘 V_D / 결과
0 기준: R_{tap} 1 M Ω , 왼쪽 3e17	5.284 V (가짜 점프)
1 연립 Newton (5.0 V에서 재시작)	5자리 일치, 5.284 V
2 dt.max 2×10^{-8} s	효과 없음
3 4.5 V에서 DD로 재시작	모델 불연속 (폐기)
4 drain 접합 격자 5→1 nm	5.033 V
5 왼쪽 6e17	5.201 V
6 R_{tap} 10 M Ω	4.422 V
7 MixedMode	4자리 일치, 20배 빠름, 4.422 V
8 Gaussian drain 경사 (10 nm)	3.607 V
9 전자 온도만 (hcte.e1)	$V_D = 0$ 에서 발산
10 온도 허용치 100배 완화	4.422 V
11 R_{tap} 30 M Ω	4.167 V
12 R_{tap} 100 M Ω	4.084 V

1 nm 격자, 온도 허용치 완화, MixedMode, graded drain, 전자 온도만 계산(hcte.e1), R_{tap} 10–100 M Ω 를 모두 시도하였다. 그러나 멈추는 위치를 두 번째 래치(약 5.6–7 V)까지 옮기지 못하였다. 오히려 R_{tap} 이 클수록 일찍 멈추었다. 따라서 두 번째 래치는 DD 결과이며, 절대 전압은 hcte 대비 낮게 추정된 값이다.

hcte 실패를 완화하려는 12가지 시도를 Table IV에 정리하였다. 수치 설정(solver, time step, 격자, 허용치)으로는 멈추는 위치가 거의 바뀌지 않았다. 구조 변경 중 R_{tap} 을 키우

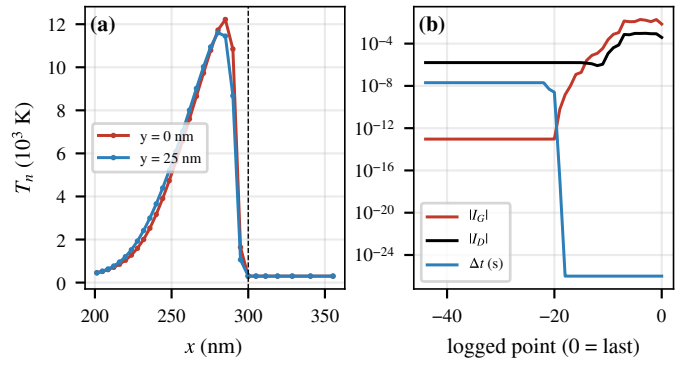


Fig. 23. hcte 실패 진단. (a) 5.25 V 전자 온도 T_n 단면 (표면, 중간 깊이; 점선: drain 경계). (b) $R_{tap} = 1$ M Ω run의 마지막 45점: time step이 10^{-25} s로 붕괴한 뒤 $|I_G|$ 가 10^{-13} 에서 10^{-3} A로 뛰는 가짜 점프. 데이터: 1001/tap/TAPT_ISL_W30LK_L3_R7_R1e6_RS50_NEWT_VGm0p2_UP_5p25.str, 1001/tap/TAPT_ISL_W30LK_L3_R7_R1e6_UD7S_VGm0p2.log.

면 오히려 일찍 멈추었다(1 M: 5.0–5.3, 10 M: 4.42, 30 M: 4.17, 100 M: 4.08 V). 섬 전위를 올리려면 R_{tap} 이 커야 하므로 hcte가 버티는 방향과 반대이다. Fig. 23(a)는 멈추기 직전의 전자 온도 단면이다. Drain 접합 바로 앞($x \approx 285$ nm)에서 12,000 K에 이르고 접합을 지나 격자 두 칸 안에 300 K로 떨어진다. 이 급경사가 격자 세분화의 동기였지만 1 nm 격자에서도 해결되지 않았다. 따라서 수치 기법 문제라기보다 이 소자에서 hcte 해 자체가 불안정해지는 것으로 본다.

수치 오류 판정. 초기 hcte run(1 M Ω)에서는 5.28 V에서 I_D , I_S 가 음수로 튀어 두 번째 래치처럼 보였다. 그러나 이 점프 동안 time step은 10^{-25} s로 붕괴하고, 내부 전위는 소수점 셋째 자리까지 고정되어 있었다. 또 gate 변위전류가 10^{-2} A, KCL 잔차가 10^{-2} A였다. 본 연구는 이 네 가지 기준으로 모든 래치를 검증하였다.

공정 구현. 섬 lifetime 1 ps와 Si lifetime 10^{-8} s는 손상 주입이나 lifetime-killing 불순물 같은 국소 lifetime engineering을 가정한다. 섬 lifetime은 10^{-10} s까지 분리가 유지되어 여유가 있다. 실제 구현 가능성은 후속 연구가 필요하다.

VIII. 결론 (CONCLUSION)

두 개의 직렬 STL을 한 SOI 소자로 구현하여 두 번의 래치를 얻었다. 이를 위해 세 가지가 필요했다: (1) n^+ island로 body를 물리적으로 나누기, (2) island를 R_{tap} 으로 접지하여 직렬 제약을 풀기, (3) island lifetime을 줄여 가로 PNP 결합을 끊기. 여기에 왼쪽 body를 래치 가능한 도핑(6×10^{17})으로 정하였다. .str 기반 hole balance로 각 래치가 해당 STL의 impact ionization 정공이 재결합을 이겨 장벽이 무너지는 순간임을 보였다. 꺼짐의 급격함은 Si lifetime이 정하는 holding current로 설명하였다. 두 래치는 $N_{A,R}$, $N_{A,L}$, V_G , R_{tap} 으로 독립 조절되며, 섬 위치 60%와 $\tau_{Si} = 10^{-8}$ s에서 두 hysteresis loop가 1.1 V 간격으로 분리된다. 남은 과제는 에너지 균형 모델에서의 두 번째 래치 확인과 lifetime engineering의 공정 구현이다.

APPENDIX 전체 DD SPLIT 결과

Table V은 계산한 모든 DD MixedMode split의 래치 지표이다. 이름은 기준 소자(BASE: Table I)에서 바꾼 변수이다: R(R_{tap}), NL/NR(왼/오른쪽 도핑), VG, TAU(섬 lifetime),

TE(Si *lifetime*; TE8 = 10^{-8} s), WISL(섬 폭 nm), XS(섬 위치%), TSI, RATE(V/ms), RD(drain 직렬 Ω), SNAP(.str 스냅샷 저장 run).

DATA AVAILABILITY

모든 텍(.in), 분석 코드, 핵심 log와 그림은 저장소에 있다. Raw .str/.out은 연구 서버의 같은 경로에 있다. 전체 연구 흐름(실패 포함)은 저장소 README.md에 기록하였다.

REFERENCES

- [1] J.-W. Han and Y.-K. Choi, “Biristor—Bistable resistor with open-base BJT structure,” *IEEE Electron Device Lett.*, vol. 31, no. 8, pp. 797–799, Aug. 2010.
- [2] J.-W. Han and M. Meyyappan, “Leaky integrate-and-fire biristor neuron,” *IEEE Electron Device Lett.*, vol. 39, no. 9, pp. 1457–1460, Sep. 2018.
- [3] S. Selberherr, *Analysis and Simulation of Semiconductor Devices*. Vienna, Austria: Springer-Verlag, 1984.
- [4] Silvaco Inc., *Atlas User’s Manual*, version 5.32.1.R, Santa Clara, CA, USA.

TABLE V

전체 DD SPLIT 결과. n : UP SWEEP 래치 수, $V_{on,R/L}$: 오른쪽/왼쪽 래치 전압, $V_{off,R}$: $I_{tap} < 10^{-9}$ A, $V_{off,L}$: $|I_S| < 10^{-8}$ A, ΔV_{off} : 왼쪽 꺼짐 폭($|I_S| 10^{-6} \rightarrow 10^{-8}$ A), SEP: $V_{off,L} - V_{on,R}$ (양수면 두 루프 분리). 단위 V. 데이터: 1007_DDSPLIT/DDSPLIT_SUMMARY.DAT, 1007_DDSPLIT/DDSPLIT_RECT.DAT (코드: 1007_DDSPLIT/ANALYZE_DDSPLIT.PY).

split	n	$V_{on,R}$	$V_{on,L}$	$V_{off,R}$	$V_{off,L}$	ΔV_{off}	sep
BASE	2	2.25	3.30	1.20	2.24	0.26	-0.01
BASE_SNAP	2	2.25	3.30	1.20	2.23	0.24	-0.02
NL4e17	2	2.25	2.28	1.20	2.10	0.33	-0.15
NL5e17	2	2.25	2.72	1.20	2.18	0.32	-0.07
NL5p5e17	2	2.25	3.00	1.20	2.21	0.29	-0.04
NL5p5e17_R3e6	2	2.25	2.97	1.19	2.26	0.23	0.01
NL5p5e17_R3e7	2	2.25	2.99	1.23	2.17	0.33	-0.08
NL6p5e17	2	2.25	3.61	1.20	2.26	0.24	0.00
NL6p5e17_R3e6	2	2.25	3.60	1.19	2.30	0.20	0.05
NL6p5e17_R3e7	2	2.25	3.59	1.23	2.22	0.28	-0.03
NL7e17	2	2.25	3.85	1.20	2.28	0.22	0.03
NL8e17	2	2.25	4.01	1.20	2.32	0.30	0.07
NR1e18	2	2.51	3.58	1.58	2.50	0.23	-0.00
NR5e17	2	1.24	3.10	0.91	2.04	0.33	0.80
NR6e17	2	1.81	3.20	1.06	2.14	0.26	0.33
NR6p5e17	2	2.08	3.25	1.13	2.19	0.27	0.11
NR7p5e17	2	2.34	3.35	1.27	2.28	0.27	-0.07
NR8e17	2	2.40	3.40	1.33	2.33	0.26	-0.07
NR9e17	2	2.48	3.49	1.45	2.42	0.30	-0.06
R1e6	2	2.25	3.20	1.18	2.35	0.22	0.10
R1e8	2	2.25	3.27	1.34	2.17	0.31	-0.09
R3e5	2	2.25	2.96	1.18	2.45	0.15	0.20
R3e6	2	2.25	3.28	1.19	2.28	0.22	0.03
R3e7	2	2.25	3.29	1.23	2.19	0.31	-0.06
R3e8	2	2.25	3.25	1.63	2.16	0.34	-0.09
RATE0p07	2	2.15	3.23	1.20	2.23	0.27	0.08
RATE7	2	2.05	3.24	1.19	2.23	0.27	0.18
RD1e4	2	2.25	3.30	1.20	2.23	0.27	-0.02
RD1e5	2	2.25	3.32	1.20	2.24	0.37	-0.01
RD3e4	2	2.25	3.30	1.20	2.23	0.36	-0.02
RD3e4_TE1em8	2	2.95	3.95	1.72	2.76	0.09	-0.19
TAU1em10	2	2.25	3.23	1.16	2.18	0.26	-0.07
TAU1em11	2	2.25	3.29	1.20	2.23	0.24	-0.03
TAU1em13	2	2.25	3.30	1.20	2.23	0.24	-0.02
TAU1em9	2	2.25	2.25	1.00	1.86	0.32	-0.38
TE1em8	2	2.95	3.94	1.72	2.75	0.04	-0.20
TE1em9	1	4.63	—	4.30	—	—	—
TE2em8	2	2.66	3.72	1.50	2.54	0.20	-0.12
TE2em8_XS60	2	1.31	4.44	1.05	2.34	0.16	1.03
TE5em8	2	2.40	3.48	1.30	2.34	0.30	-0.06
TE5em9	2	3.39	4.23	2.05	3.03	0.00	-0.36
TE5em9_XS60	2	1.61	5.22	1.47	2.86	0.00	1.25
TE5em9_XS60_NR8e17_RD1e5	2	2.06	5.39	1.68	3.03	0.06	0.97
TE8_NL5e17	2	2.95	3.32	1.72	2.68	0.10	-0.27

split	n	$V_{on,R}$	$V_{on,L}$	$V_{off,R}$	$V_{off,L}$	ΔV_{off}	sep
TE8_NL5p5e17	2	2.95	3.62	1.72	2.72	0.10	-0.23
TE8_NL6p5e17	2	2.95	4.24	1.72	2.78	0.03	-0.17
TE8_NR5e17	2	1.67	3.69	1.33	2.53	0.06	0.86
TE8_NR5e17_NL5e17	2	1.67	3.07	1.33	2.45	0.08	0.78
TE8_NR6e17	2	2.38	3.82	1.54	2.64	0.20	0.26
TE8_NR6e17_NL5p5e17	2	2.38	3.50	1.54	2.61	0.09	0.22
TE8_R3e6	2	2.95	3.95	1.61	2.77	0.05	-0.19
TE8_R3e7	2	2.95	3.96	1.87	2.75	0.03	-0.20
TE8_SNAP	2	2.95	3.94	1.72	2.75	0.05	-0.20
TE8_TAU1em11	2	2.95	3.93	1.72	2.75	0.05	-0.21
TE8_VG0	2	2.54	3.55	1.59	2.65	0.04	0.11
TE8_VG0_NL5p5e17	2	2.54	3.22	1.59	2.60	0.06	0.07
TE8_VGm0p1	2	2.77	3.78	1.66	2.71	0.05	-0.07
TE8_WISL50	2	2.48	3.34	1.57	2.52	0.08	0.04
TE8_XS55	2	2.22	4.44	1.49	2.68	0.07	0.46
TE8_XS60	2	1.45	4.78	1.23	2.56	0.06	1.12
TE8_XS60_NL5e17	2	1.45	4.08	1.23	2.50	0.09	1.05
TE8_XS60_NL5p5e17	2	1.45	4.47	1.23	2.53	0.20	1.08
TE8_XS60_NL5p5e17_RD3e5	2	1.45	4.56	1.23	2.61	0.31	1.17
TE8_XS60_NR1e18	3	2.74	5.09	1.71	2.84	0.02	0.10
TE8_XS60_NR8e17	2	1.88	4.88	1.39	2.66	0.08	0.78
TE8_XS60_NR8e17_RD1e5	2	1.88	4.92	1.39	2.70	0.19	0.81
TE8_XS60_RD1e5	2	1.45	4.81	1.23	2.60	0.12	1.15
TE8_XS60_RD1e6	2	1.45	5.12	1.23	2.81	0.94	1.36
TE8_XS60_RD3e5	2	1.45	4.88	1.23	2.66	0.34	1.21
TE8_XS60_SNAP	2	1.45	4.78	1.23	2.56	0.04	1.12
TE8_XS60_VG0	2	1.16	4.37	1.09	2.47	0.09	1.31
TE8_XS60_VGm0p1	2	1.32	4.62	1.17	2.52	0.07	1.21
TE8_XS65	1	—	4.93	0.88	2.43	0.07	—
TE8_XS65_NL5e17_RD3e5	1	—	4.46	0.88	2.44	0.33	—
TE8_XS70	1	—	4.92	0.40	2.26	0.05	—
TSI30	2	1.82	2.70	1.07	2.28	0.33	0.46
TSI70	2	2.35	3.53	1.27	2.17	0.20	-0.17
VG0	2	1.84	2.81	1.04	2.10	0.34	0.26
VGm0p1	2	2.09	3.08	1.13	2.17	0.27	0.09
VGm0p3	2	2.33	3.47	1.26	2.28	0.27	-0.05
VGm0p5	2	2.37	3.64	1.34	2.35	0.29	-0.03
VGm1p0	2	2.31	3.70	1.45	2.43	0.28	0.13
VGp0p2	2	1.31	2.27	0.81	1.89	0.48	0.58
WISL100	1	0.88	—	0.73	1.44	0.34	0.56
WISL20	2	2.36	3.53	1.26	2.33	0.25	-0.03
WISL50	2	1.92	2.79	1.08	2.03	0.28	0.11
XS40	2	2.65	2.66	1.53	2.32	0.28	-0.33
XS60	2	1.08	3.71	0.80	2.02	0.29	0.94